Trabalho Final de Programação Orientada a Objetos

Sprint 1 – Proposta e Modelagem das Classes

Sistema de Gestão de Adoções para ONGs de Proteção Animal · Entrega: 04/11

1. Equipe

Nome completo	RA
Vitor Eduardo Bueno de Oliveira	2764334
Michael Pariz Pereira	2321653
Yves Ferreira Cardozo	2703807

Linguagem: Python 3 (interface gráfica em Tkinter, a partir da Sprint 3).

2. Proposta

Boa parte das ONGs pequenas de proteção animal ainda controla os animais resgatados e os interessados em adotar com planilhas e mensagens nas redes sociais que usam para divulgação. Com isso, informações se perdem, um mesmo animal acaba prometido para mais de uma pessoa e não fica registrado como cada adoção aconteceu. O sistema é voltado para os voluntários e coordenadores dessas ONGs e centraliza o processo de adoção. As funcionalidades principais são: cadastro de cães e gatos (idade, porte, vacinação e castração); cadastro de adotantes com dados pessoais, renda e moradia; abertura de um processo ligando adotante e animal, que passa por triagem, entrevista e visita até a aprovação ou recusa, sem permitir o mesmo animal em dois processos; e consulta de animais disponíveis com filtros e do histórico de cada animal e adotante.

3. Diagrama de classes inicial

Nesta sprint o diagrama mostra só as classes e as relações entre elas, sem atributos e métodos. Classes abstratas aparecem em itálico com o estereótipo «abstract». O diagrama foi feito em PlantUML, e o código-fonte está no repositório em `diagrama_classes.puml`.

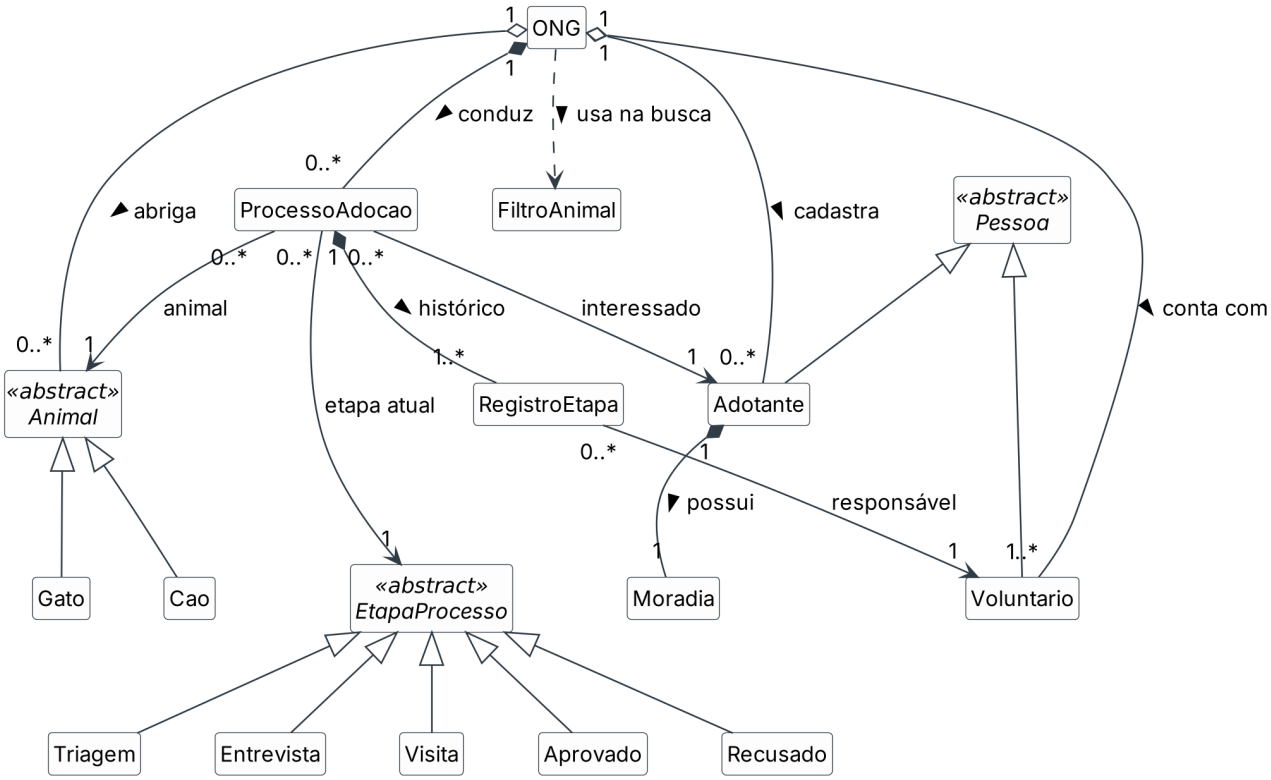


Figura 1 – Diagrama de classes da Sprint 1

4. Justificativa das relações

Relação	Tipo	Justificativa
`Cao`, `Gato` → `Animal`	Herança	Cão e gato são animais. Animal é abstrata porque a ONG só cadastra cães ou gatos, nunca um animal genérico.
`Adotante`, `Voluntario` → `Pessoa`	Herança	Os dois são pessoas e compartilham dados como nome, CPF e telefone, mas têm papéis diferentes no sistema.
`Triagem`, `Entrevista`, `Visita`, `Aprovado`, `Recusado` → `EtapaProcesso`	Herança	Cada uma é uma etapa do processo e libera ações diferentes. Essa hierarquia prepara o padrão State da Sprint 4.
`ONG` ◇ `Animal`	Agregação	O animal continua existindo depois de ser adotado e sair da ONG.
`ONG` ◇ `Adotante`	Agregação	O adotante é uma pessoa de fora, que existe independente da ONG.
`ONG` ◇ `Voluntario`	Agregação	O voluntário pode sair da ONG e continua existindo. Toda ONG tem pelo menos um voluntário (1..*).
`ONG` ◆ `ProcessoAdocao`	Composição	O processo é criado e conduzido pela ONG e não faz sentido fora dela.
`ProcessoAdocao` ◆ `RegistroEtapa`	Composição	Cada registro do histórico pertence a um único processo. Se o processo for excluído, o histórico vai junto.
`Adotante` ◆ `Moradia`	Composição	Os dados da moradia só têm sentido para aquele adotante e somem junto com ele.

Relação	Tipo	Justificativa
`ProcessoAdocao` → `Adotante`, `Animal`	Associação	O processo liga um adotante a um animal. Os dois podem aparecer em vários processos ao longo do tempo, por exemplo depois de uma recusa (0..* para 1).
`ProcessoAdocao` → `EtapaProcesso`	Associação	Todo processo está sempre em exatamente uma etapa atual.
`RegistroEtapa` → `Voluntario`	Associação	Registra qual voluntário foi responsável por aquela etapa.
`ONG` ⇢ `FiltroAnimal`	Dependência	O filtro só é usado como parâmetro na busca de animais disponíveis. A ONG não guarda o filtro como atributo.